

ポイント ことばときまり

● 円周角と中心角

弧ABに対して、円周上の点Pをとるとき、 $\angle APB$ を円周角、 $\angle AOB$ を中心角といいます。円周角は、同じ弧に対する中心角の半分です。

● 同じ弧に対する円周角

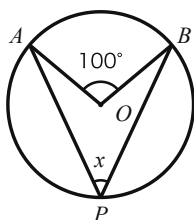
同じ弧に対する円周角は、点Pがどこにあっても等しくなります。弧の長さが2倍、3倍になれば、円周角も2倍、3倍になります。

● 半円の弧に対する円周角

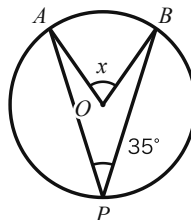
ABが直径のとき、円周上の点Pについて $\angle APB$ は 90° です。

1 次の図で、点A、B、C、P、Qは円Oの周上の点です。 $\angle x$ の大きさを求めなさい。

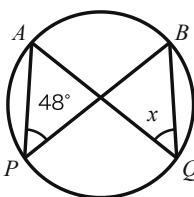
円周角の定理

(1) $\angle AOB = 100^\circ$ のとき

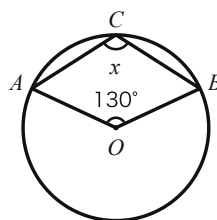
答え

(2) $\angle APB = 35^\circ$ のとき

答え

(3) $\angle APB = 48^\circ$ のとき

答え

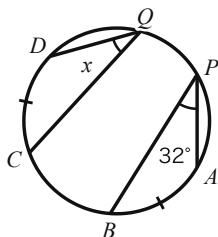
(4) $\angle AOB = 130^\circ$ のとき

答え

2 次の図で、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。

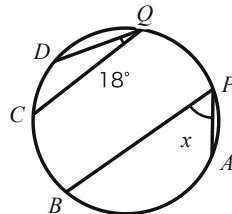
弧と円周角

(1) 弧ABと弧CDが等しいとき



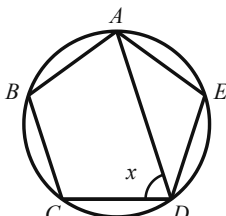
答え

(2) 弧ABが弧CDの3倍のとき

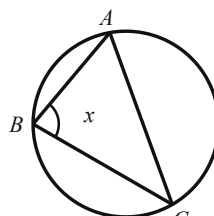


答え

(3) A～E は円周を5等分する点



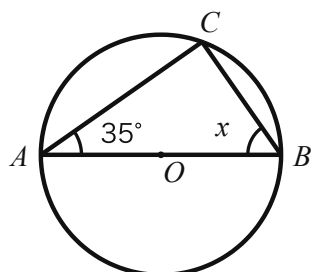
答え

(4) 弧の長さの比が $AB : BC : CA = 2 : 3 : 4$ 

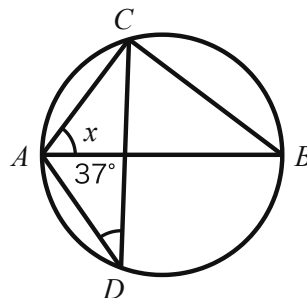
答え

3 次の図で、線分ABは円Oの直径です。 $\angle x$ の大きさを求めなさい。

半円の弧に対する円周角

(1) $\angle CAB=35^\circ$ のとき、 $\angle ABC$ である
 $\angle x$ を求めなさい。

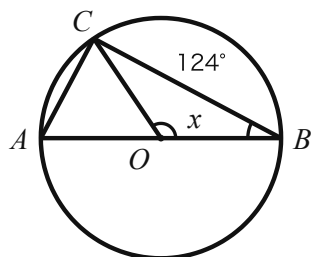
(とちゅうの式も書きましょう)

(2) $\angle ADC=37^\circ$ のとき、 $\angle BAC$ である
 $\angle x$ を求めなさい。

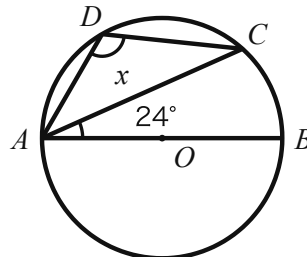
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

(3) $\angle BOC=124^\circ$ のとき、 $\angle ABC$ である
 $\angle x$ を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

(4) $\angle CAB=24^\circ$ のとき、 $\angle ADC$ である
 $\angle x$ を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

1 円周角の定理

考え方 円周角は、同じ弧に対する中心角の半分です。弧ABに対する円周角と中心角がどれかを見つけてから、2でわったり2倍したりします。

(1) 中心角から円周角

50°

- $\angle x$ は弧ABに対する円周角で、同じ弧に対する中心角は $\angle AOB=100^\circ$ です。
- 円周角は中心角の半分なので、次のように求められます。
 $100 \div 2 = 50$
- $\angle x$ は 50° です。

(2) 円周角から中心角

70°

- $\angle x$ は弧ABに対する中心角で、同じ弧に対する円周角は $\angle APB=35^\circ$ です。
- 中心角は円周角の2倍なので、次のように求められます。
 $35 \times 2 = 70$
- $\angle x$ は 70° です。

(3) 同じ弧に対する円周角

48°

- $\angle APB$ と $\angle AQB$ は、どちらも弧ABに対する円周角です。
- 同じ弧に対する円周角は等しいので、 $\angle x$ は 48° です。

(4) 反対がわの弧

115°

- 点Cは、 130° の中心角に対する弧の上にあります。 $\angle ACB$ は、反対がわの大きいほうの弧に対する円周角です。
- その弧に対する中心角は、 $360 - 130 = 230$ です。
 $230 \div 2 = 115$
- $\angle x$ は 115° です。

2 弧と円周角

考え方 1つの円では、弧の長さの比と円周角の比は同じです。弧の長さが等しければ円周角も等しく、弧が2倍、3倍なら円周角も2倍、3倍です。

(1) 等しい弧

32°

- 弧ABと弧CDは長さが等しいので、それぞれに対する円周角も等しくなります。
- $\angle CQD$ は弧CDに対する円周角で、弧ABに対する $\angle APB=32^\circ$ と等しいので、 $\angle x$ は 32° です。

(2) 弧の長さと円周角

54°

- 弧の長さが3倍になると、円周角も3倍になります。
- 弧CDに対する円周角は $\angle CQD=18^\circ$ なので、次のように求められます。
 $18 \times 3 = 54$
- $\angle x$ は 54° です。

(3) 円周を5等分

72°

- 5等分した1つの弧に対する中心角は、 $360 \div 5 = 72$ です。
- $\angle ADC$ は、そのような弧2つ分（弧ABCです）に対する円周角です。弧ABCに対する中心角は $72 \times 2 = 144$ です。
 $144 \div 2 = 72$
- $\angle x$ は 72° です。

(4) 弧の長さの比

80°

- 円周全体を $2+3+4=9$ とみて、弧CAの長さは円周の $\frac{4}{9}$ です。
- 弧CAに対する中心角は、次のように求められます。
 $360 \times \frac{4}{9} = 160$
- $\angle ABC$ は弧CAに対する円周角で、中心角の半分です。
 $160 \div 2 = 80$
- $\angle x$ は 80° です。

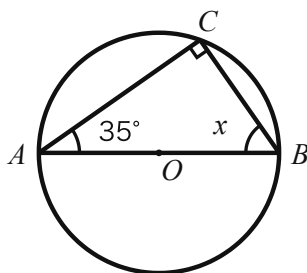
3 半円の弧に対する円周角

考え方 直径ABに対する円周角は 90° です。円周上の点Cをとると $\angle ACB=90^\circ$ になるので、三角形ABCの残りの2つの角の和は 90° になります。

(1) 直径と円周角

55°

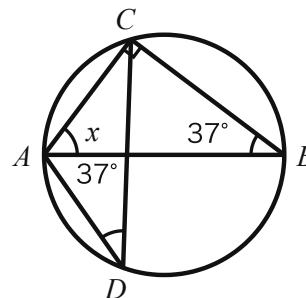
- ABは直径なので、半円の弧に対する円周角 $\angle ACB$ は 90° です。
- 三角形ABCの内角の和は 180° なので、 $\angle x$ を次のように求められます。
 $180 - 90 - 35 = 55$
- $\angle x$ は 55° です。



(2) 同じ弧と半円

53°

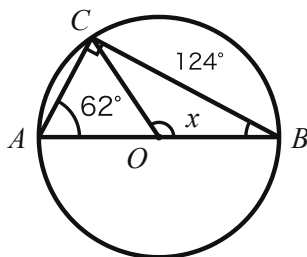
- $\angle ABC$ と $\angle ADC$ は、どちらも弧ACに対する円周角なので等しく、 $\angle ABC=37^\circ$ です。
- ABは直径なので、 $\angle ACB=90^\circ$ です。
 $180 - 90 - 37 = 53$
- $\angle x$ は 53° です。



(3) 中心角と半円

28°

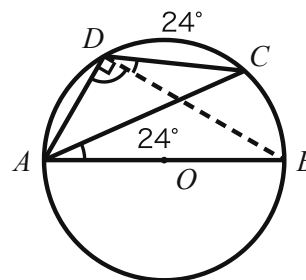
- 弧BCに対する中心角が 124° なので、円周角 $\angle BAC$ は $124 \div 2 = 62$ で 62° です。
- ABは直径なので、 $\angle ACB=90^\circ$ です。
 $180 - 90 - 62 = 28$
- $\angle x$ は 28° です。



(4) 補助線DB

114°

- 点Dと点Bを結びます。ABは直径なので、 $\angle ADB=90^\circ$ です。
- $\angle BDC$ と $\angle BAC$ は、どちらも弧BCに対する円周角なので等しく、 $\angle BDC=24^\circ$ です。
- $\angle x$ は $\angle ADB$ と $\angle BDC$ を合わせた角です。
 $90 + 24 = 114$
- $\angle x$ は 114° です。



まちがえやすいところ

- 円周角を中心角の2倍にしたり、中心角を円周角の半分にしたりしないように、どちらが中心角かを先に確かめましょう。
- 大問1の4問目のように、点が反対がわの弧の上にあるときは、半分にする角が 360° からひいた角になることに注意しましょう。